1 まとめ 植物の特徴と分類

観察器具の使い方 → 花のつくりと種子植物 → 花弁のつき方と花粉の運ばれ方

1 身近な生物の観察と観察器具 —使い方は「理由」までセットで覚える—

双眼実体顕微鏡



特徴
- ・**両目**で見る →**立体的**に見える（20 ～ 40 倍）
- ・**プレパラート不要** 厚いものも OK
- ・上下左右は**そのまま**（逆にならない）

使い方
① 鏡筒を目の幅に合わせ、**視野を 1 つ**にする
② **両目**で見ながら**粗動ねじ**でおよそ合わせる
③ **右目**で見ながら**微動ねじ**で合わせる
④ **左目**で見ながら**視度調節リング**で合わせる

2 ルーペの使い方

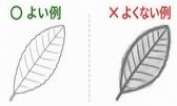


- ・目に近づけて持つ
- ・手に持てる→ ものを前後に動かす
- ・動かせない→ 自分が前後に動く
- × 太陽を絶対に見ない（目をいためる）

入試のポイント（観察器具） よく出る

❶ **並べかえ**｜双眼実体顕微鏡のピント合わせの順
粗動ねじ（両目）→**微動ねじ**（右目）→**視度調節リング**（左目）
❷ **正しい使い方を選ぶ**｜ルーペは**目に近づけたまま**
× ルーペを前後に動かす　× 目から離して持つ
❸ **理由の記述**｜両目で見る→**立体的**。**プレパラート不要**
❹ **誤りを選ぶ**｜スケッチで　× 影　× 線の重ねがき　× 背景

3 スケッチのしかた



- ● **細い一本の線と点**ではっきりかく
- ● 重ねがき・かげはしない。背景もかかない

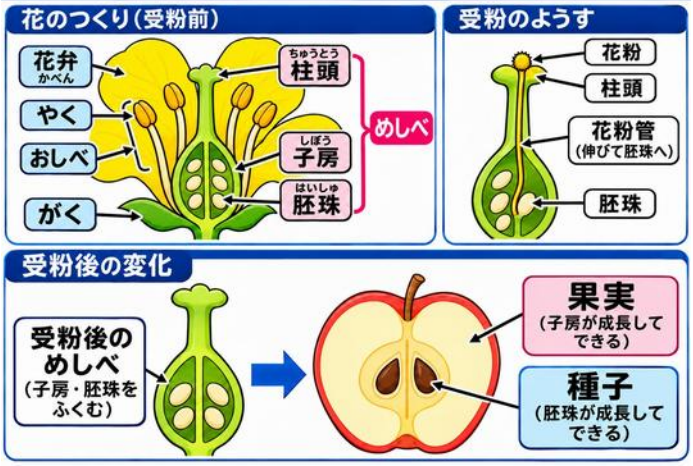
入試のポイント（名前・見た目のわな） よく出る

❶ ＜兵庫県 2025＞シダ植物はどれ？→**スギナ**（つくし）
× スギゴケ＝コケ植物　× マツ＝裸子植物　× アブラナ
❷ **初めて見る植物**｜ゼンマイ＝葉の裏に**胞子のう**→**シダ植物**

2 花のつくりと種子植物 —種子植物＝被子植物〈胚珠が子房の中〉＋裸子植物〈むき出し〉—

1 受粉後の花の変化（被子植物）

理科（高校入試対策）



2 各部のはたらきと受粉

- ● **花のつくり**
外側から順に **がく → 花弁 → おしべ → めしべ**
- ● **おしべ**　先端の**やく**に**花粉**が入っている
- ● **めしべ**　先端＝**柱頭**（ねばねばして花粉がつく）
根もとのふくらみ＝**子房**、その中の粒＝**胚珠**
- ● **受粉**　花粉が**柱頭につく**こと
- ● **種子植物**　花がさき、**種子**でふえる植物
＝ 被子植物 ＋ 裸子植物

受粉のあと　胚珠 → 種子　　子房 → 果実

応用・入試　受粉後の数・花粉のつく場所
- ● 種子の数＝**子房の中の胚珠の数**
- ● 花粉は 被子植物＝**柱頭**、マツ＝**胚珠に直接**つく
- ● 果実ができるのは**被子植物だけ**（裸子植物は子房がない）

3 花弁のつき方と花粉の運ばれ方 —左 2 欄：花弁のつき方／右 2 欄：花粉の運ばれ方—



離弁花類（りべんかるい）
花弁が 1 枚ずつ**離れる**
例）アブラナ・サクラ



合弁花類（ごうべんかるい）
花弁が**くっついている**
例）タンポポ・ツツジ



虫媒花（ちゅうばいか）
虫が花粉を運ぶ
例）アブラナ・タンポポ



風媒花（ふうばいか）
風が花粉を運ぶ
例）マツ・イネ・スギ

虫媒花	目立つ花弁・におい・みつ	べたべた（ねばねば）・とげ→虫の体につく	例）ユリ・アブラナ
風媒花	目立たない（花弁がない）	数が多い・小さく軽い・さらさら（マツは空気ぶくろ）	例）マツ・イネ・スギ

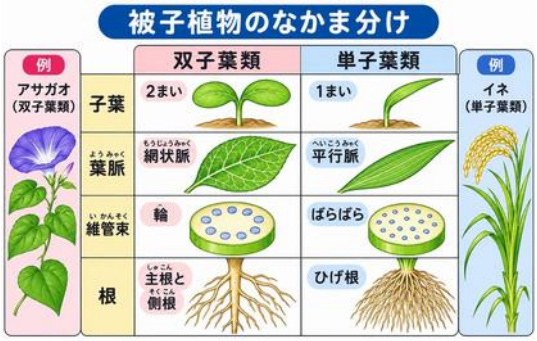
入試のポイント（花のつくり） よく出る

❶ **記述**｜裸子植物に果実がない理由→「**子房がなく胚珠がむき出しだから**」（**子房→果実・胚珠→種子**）
❷ **対応**｜マツの雌花のりん片の**胚珠**＝アブラナの胚珠／雄花の**花粉のう**＝アブラナの**やく**
❸ ＜大分県 2026＞マツ（風媒花）とユリ（虫媒花）の特徴→正しいのは「**虫媒花の花粉はべたべた**している」
× 風媒花は目立つ　× 風媒花の花粉は大きく重い　× 花粉症は虫媒花が多い（→スギなど風媒花が原因）
❹ **数で問う**｜**種子の数＝胚珠の数**。アブラナの花は 花弁 **4**・がく **4**・おしべ **6**・めしべ **1**

1 まとめ 植物の特徴と分類

双子葉類と単子葉類 → 裸子植物 → シダ植物・コケ植物 → 植物の分類のまとめ

4 被子植物のなかま分け（双子葉類と単子葉類） —子葉の数・葉脈・茎・根がセットで決まる—



双子葉類：子葉２枚・網状脈／維管束は輪・主根と側根
単子葉類：子葉１枚・平行脈／維管束はばらばら・ひげ根

道管（どうかん）＝根からの**水**の通り道（内側）
師管（しかん）＝葉でできた**養分**の道（外側）

- **入試**：特徴を組み合わせて判断
  網状脈＋主根と側根＋維管束が輪→ **双子葉類**（逆なら**単子葉類**）

5 裸子植物とマツの花 —子房がなく胚珠がむき出し→果実ができない—

1 マツの花のつくりと種子のでき方



入試
- **雌花**は枝の先
- **雄花**はその下
- まつかさ＝１年以上前の**雌花**

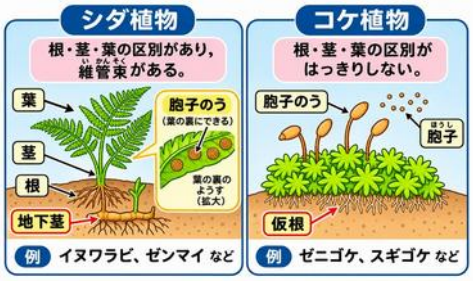
＜兵庫県　2025＞裸子植物の出現→**種子でふえる**
- 花粉は**空気ぶくろ**つき→**風**で運ばれる（風媒花）

2 被子植物 と 裸子植物

	被子植物（ひししょくぶつ）	裸子植物（らししょくぶつ）
胚珠	子房の中	むき出し
花粉をつくる	やく	雄花のりん片の花粉のう
花粉がつく所	柱頭	胚珠に直接つく
受粉後	種子＋果実	種子のみ
花粉の運ばれ方	虫・風など	風（マツは空気袋）
例	アブラナ・サクラ	マツ・スギ・イチョウ・ソテツ

子房なし→果実なし（種子はできる）
ぎんなん＝**胚珠が育った種子**／**まつかさも果実ではない**

6 種子をつくらない植物（シダ植物・コケ植物） —花がさかず「胞子」でふえる—



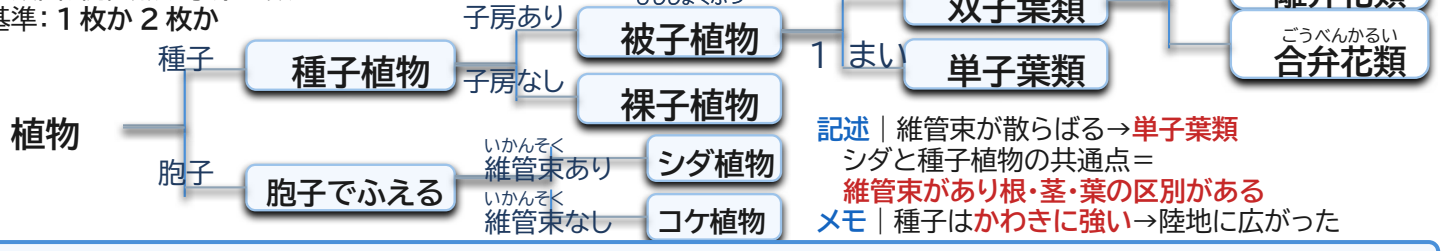
シダ植物（イヌワラビ・スギナ・ゼンマイ）
- **胞子**でふえる／根・茎・葉の**区別あり**／葉緑体あり
- **維管束あり**／茎は**地下茎**／葉の裏に**胞子のう**

コケ植物（ゼニゴケ・スギゴケ）
- **胞子**でふえる／根・茎・葉の**区別なし**／葉緑体あり
- **維管束なし**→体全体で水を吸う／**仮根**は体を固定するだけ
- 雌株と雄株があり、胞子のうは**雌株**に

入試
- コケの水は**体の表面**から（仮根は固定）
- 共通点＝**胞子**・**葉緑体**

7 植物の分類のまとめ —「種子か胞子か」→「子房の有無」→「子葉の数」→「花弁」—

入試｜分類は「**観点＝何で分けたか**」が頻出。例）観点：子葉の数／基準：１枚か２枚か



記述｜維管束が散らばる→**単子葉類**
シダと種子植物の共通点＝**維管束があり根・茎・葉の区別がある**
メモ｜種子は**かわきに強い**→陸地に広がった

入試｜進化の順　よく出る　古い→新しい
コケ植物 →（維管束をもつ）→ シダ植物 →（種子でふえる）→ 裸子植物 →（子房ができる）→ 被子植物

覚え方
- **合弁花**｜「暇（ヒマワリ）つぶし（ツツジ）にサーターアンダギー（サツキ・アサガオ・タンポポ）」
- **単子葉類**｜「男子（単子葉類）はいつも（イネ・ツユクサ）ユーチューブ（ユリ・チューリップ）」
- **離弁花**｜「さえ（サクラ・エンドウ）、あぶない（アブラナ）！ジ・エンド（エンドウ）」
- **シダ植物**｜「善人（ゼンマイ）は犬（イヌワラビ）好きすぎ（スギナ）でした（シダ）」
- **裸子植物**｜「水素（スギ・イチョウ・ソテツ）暇（ヒノキ・マツ）らしい（裸子植物）」（水素暇らしい）
- **双子葉類のポイント**｜「主（主根）は（わ）（輪状）もう（網状）大変そう（双子葉類）」（主はもう大変そう）※主は主婦でも OK